

# Propuesta de Dashboards en REAL

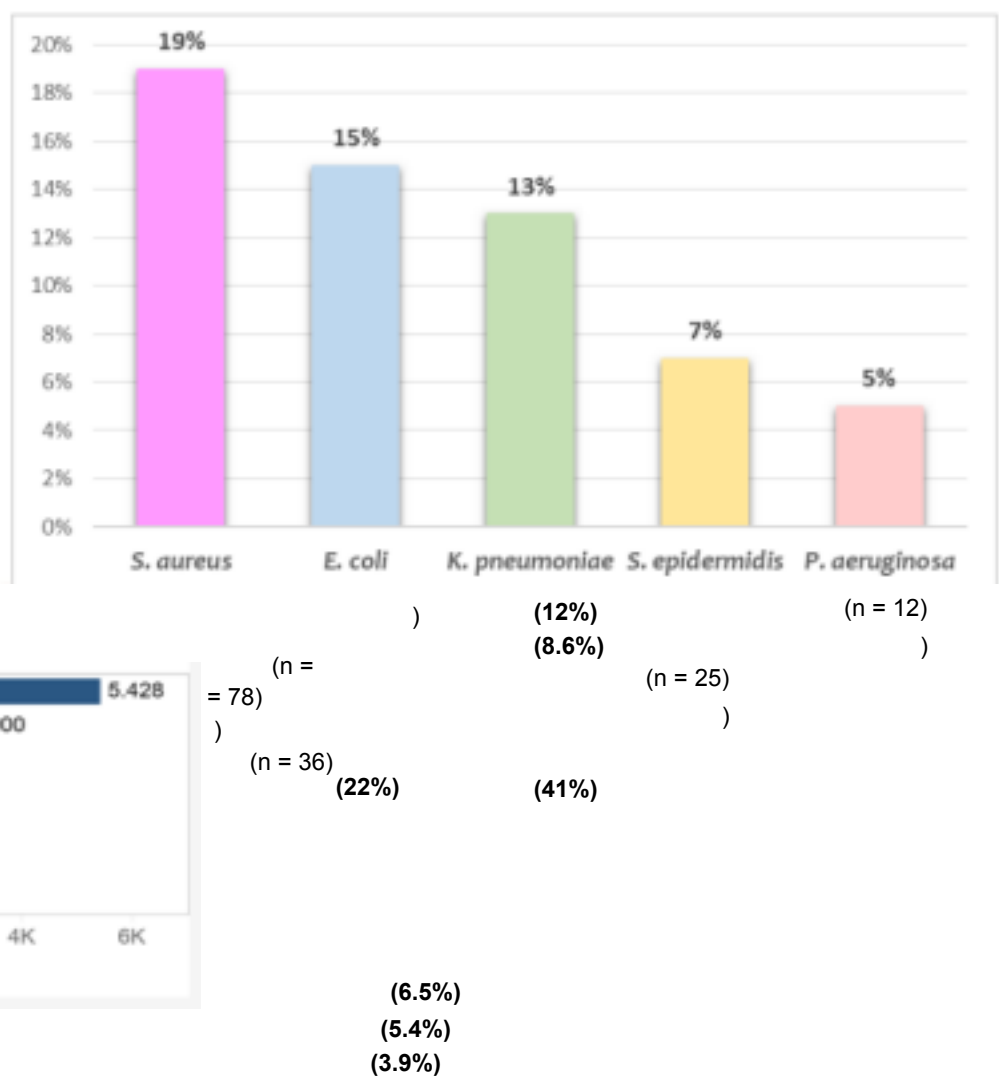
## 1- DASHBOARD DE SENSIBILIDAD ACUMULADA

Se espera un dashboard con 2 vistas, en las cuales esperamos

obtener: **A- Principales patógenos aislados**

Se deberá presentar la contribución porcentual de cada microorganismo seleccionado respecto del total de microorganismos incluidos en el análisis, según los filtros aplicados.

Ejemplos para esta visualización:



En donde, para cada microorganismo (MO):

n = n° aislamientos del MO

% = (n° aislamientos del MO / n° aislamientos totales según filtro) \*

100 **Eje X:** patógenos (S. aureus, E. coli, etc.) con n° de aislamientos (n)

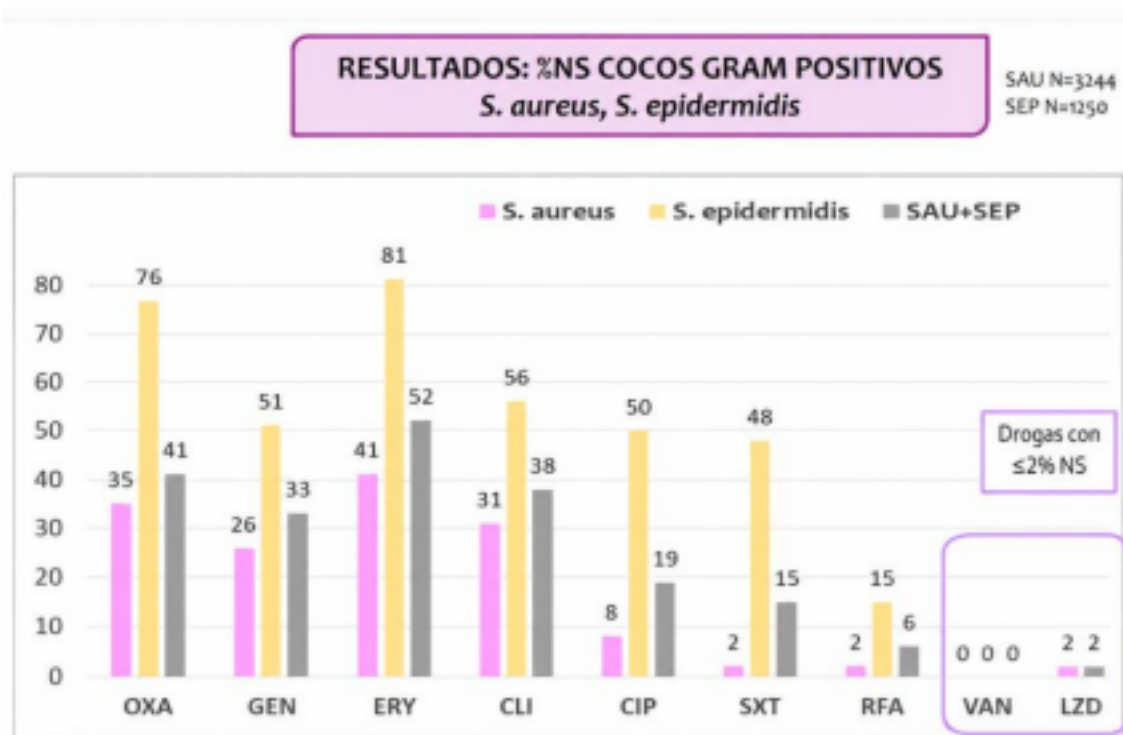
**Eje Y:** porcentaje del total de microorganismos

### **B- Porcentaje de [Sensibilidad/No sensibilidad] por antibiótico y microorganismo**

Se espera que el sistema permita obtener el porcentaje de cepas sensibles (%S) o no sensibles (%NS) (según selección del usuario) para los microorganismos y antibióticos definidos, dentro de un período de tiempo especificado por el usuario.

Ejemplos: se elige en el filtro mostrar datos por Porcentaje de no sensibles

(%NS)



%NS : (n° de cepas NS/ n° de cepas totales ) \* 100

n° de cepas totales = cepas a las que se les haya testeado el antibiótico seleccionado

**Notas:** “CLSI M39 recomienda un mínimo de 30 aislamientos para análisis de sensibilidad acumulada. Resultados con  $n < 30$  se consideran inestables y deben interpretarse con precaución.”

**Filtros de búsqueda:**

Estados de estudio incluidos: INFORME FINAL INGRESADO e INFORME FINAL IMPRESO.

| <b>Campo de reporte</b>      | <b>Tipo de campo</b>  |
|------------------------------|-----------------------|
| Fecha de ingreso de la orden | Fecha (desde / hasta) |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Sitio                           | Lista de opciones múltiple                     |
| Origen                          | Lista de opciones múltiple                     |
| Subfamilia de localizaciones    | Lista de opciones múltiple                     |
| Localizaciones del paciente     | Lista de opciones múltiple                     |
| Tipo de episodio                | Lista de opciones múltiple                     |
| Diagnóstico                     | Lista de opciones múltiple                     |
| Enfermedad de base              | Lista de opciones múltiple                     |
| Factor de riesgo                | Lista de opciones múltiple                     |
| Foco (Módulo HAIS)              | Lista de opciones múltiple                     |
| Tipo de edad del paciente *     | Lista de opciones simple                       |
| Rango de edad del paciente      | Rango (desde / hasta)                          |
| Género                          | Lista de opciones múltiple                     |
| Estudio                         | Lista de opciones grande<br>(texto predictivo) |
| Tipo de muestra                 | Lista de opciones grande<br>(texto predictivo) |
| Subfamilia de microorganismos** | Lista de opciones múltiple                     |
| Microorganismo                  | Lista de opciones grande                       |

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                          | (texto predictivo)                              |
| Clasificación del aislamiento            | Lista de opciones múltiple                      |
| Antibióticos                             | Lista de opciones múltiple                      |
| Datos adicionales                        | Lista de opciones múltiple                      |
| Modificador de datos adicionales (Y/O)   | Lista de opciones múltiple                      |
| Criterio de eliminación de duplicados*** | Lista de opciones múltiple                      |
| Expresión de resultados                  | Lista de opciones simple: %S o %NS              |
| Límite de microorganismos mostrados      | Lista de opciones simple poder elegir 10 20 etc |

**\*Tipo de edad del paciente** corresponde a días/meses/años y Rango **de edad**: de preferencia poder seleccionar días/meses/años y el rango desde / hasta elegido. Por ejemplo: seleccionar Tipo de edad: meses Rango de edad de 2 a 6

\*\* Subfamilia de microorganismos: se espera que el reporte presente el porcentaje de sensibilidad de la subfamilia agrupado.

Y en el grafico al solicitarlo por microorganismo si se piden varios presentar la barra de la suma de los microorganismos que dependerá de su resultado y el numero de cepas analizado. ej. En el primer Grafico SAU/SEP

\*\* Criterio de eliminación de duplicados: siguiendo los mismos criterios que para los reportes de REAL:

- Todos los aislamientos
- Primer aislamiento cada 30 días
- Primer aislamiento

**Configuración específica: posibilidad de interpretar como “Sensible” a otras interpretaciones del antibiograma como SDD o “Resistente” a los resultados Intermedios**

## 2- DASHBOARD DE MECANISMOS DE RESISTENCIA

Se espera un dashboard con 2 vistas, en las cuales esperamos

obtener: **A - Clasificación de carbapenemasas**

Se deberá presentar la contribución porcentual de cada mecanismo de

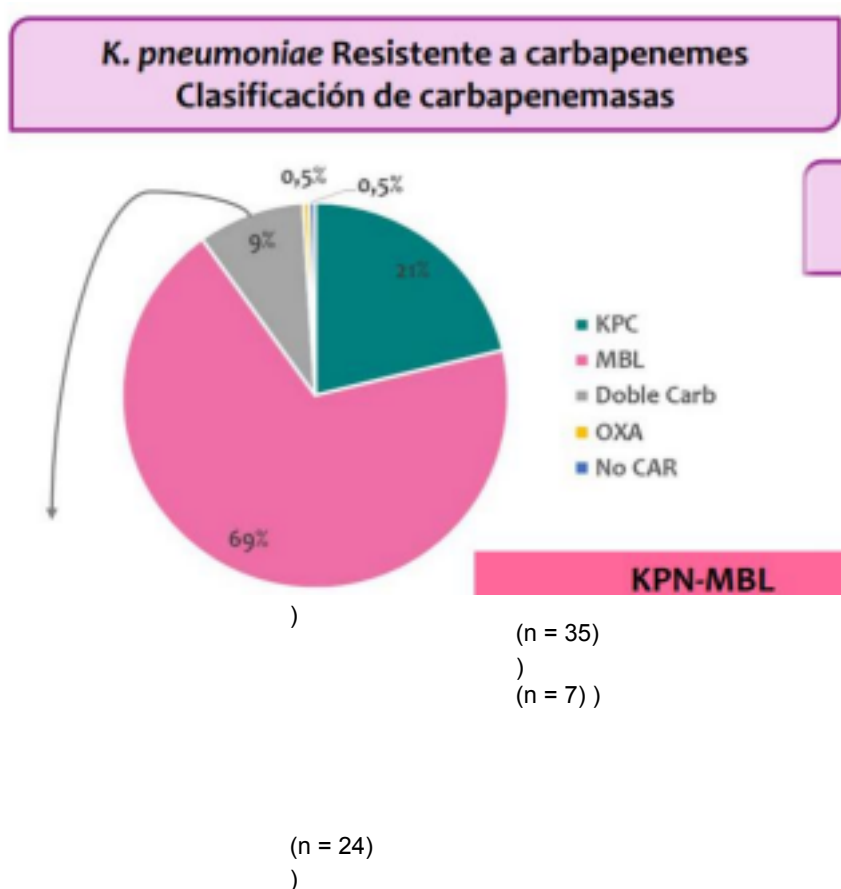
resistencia detectado según los filtros aplicados.

% mec de R = (n° de cepas con mecanismo detectado / n° de cepas totales con carbapenemasa ) \* 100

El dato de carbapenemasa se toma del dato adicional del microorganismo. **El mismo debería tener una configuración específica para indicar el campo donde se carga la carbapenemasa.**

A modo de ejemplo:

Clasificación de carbapenemasas

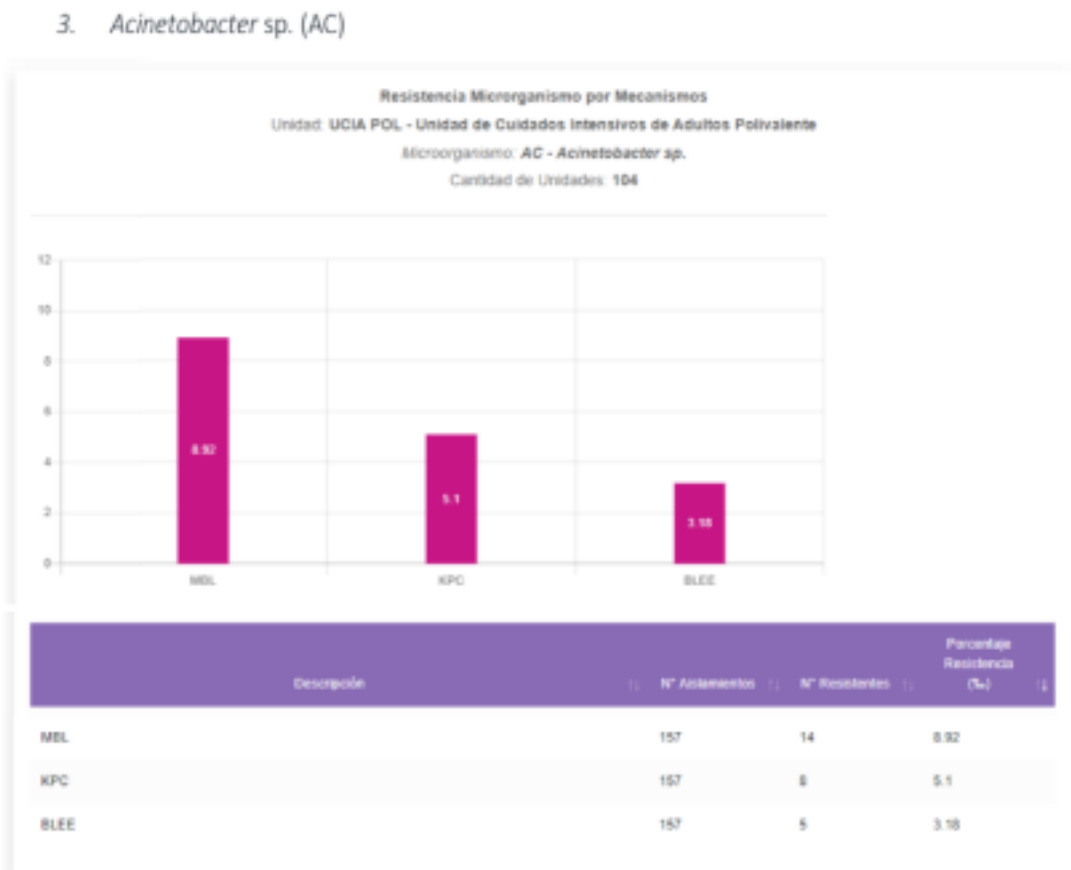


Referencia para cada carbapenemasa, porcentaje del total y número de cepas totales sobre las que se presenta la visualización.

**B – Mecanismos de resistencia identificados por microorganismo**

Se deberá presentar para cada microorganismo seleccionado o subfamilia de microorganismos la cantidad de cepas aisladas, así como la cantidad y porcentaje de cada mecanismo de resistencia detectado, según los filtros aplicados.

Por ejemplo:



**Filtros de búsqueda:**

Estados de estudio incluidos: INFORME FINAL INGRESADO e INFORME FINAL IMPRESO.

| Campo de reporte             | Tipo de campo              |
|------------------------------|----------------------------|
| Fecha de ingreso de la orden | Fecha desde hasta          |
| Sitio                        | Lista de opciones múltiple |
| Origen                       | Lista de opciones múltiple |
| Subfamilia de localizaciones | Lista de opciones múltiple |
| Localizaciones del paciente  | Lista de opciones múltiple |
| Tipo de episodio             | Lista de opciones múltiple |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Diagnóstico        | Lista de opciones múltiple |
| Enfermedad de base | Lista de opciones múltiple |
| Factor de riesgo   | Lista de opciones múltiple |
| Foco (Módulo HAIS) | Lista de opciones múltiple |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de edad del paciente*                | Lista de opciones simple      |
| Edad del paciente                         | Rango (desde / hasta)         |
| Género                                    | Lista de opciones múltiple    |
| Estudio                                   | Lista de opciones grande      |
| Tipo de muestra                           | Lista de opciones grande      |
| Subfamilia de microorganismos**           | Lista de opciones múltiple    |
| Microorganismo                            | Lista de opciones grande      |
| Clasificación del aislamiento             | Lista de opciones múltiple    |
| Antibióticos                              | Lista de opciones simple      |
| Datos adicionales                         | Lista de opciones múltiple    |
| Modificador de datos adicionales<br>(Y/O) | Lista de opciones múltiple    |
| Resultado del antibiograma                | Lista de opciones simple S/NS |
| Criterio de eliminación de duplicados***  | Lista de opciones múltiple    |

**\*Tipo de edad del paciente** corresponde a días/meses/años y Rango **de edad**: de preferencia poder seleccionar días/meses/años y el rango desde / hasta elegido. Por ejemplo: seleccionar Tipo de edad: meses Rango de edad de 2 a 6

**\*\* Subfamilia de microorganismos**: se espera que el reporte presente el porcentaje de sensibilidad de la subfamilia agrupado.

**\*\*\* Criterio de eliminación de duplicados**: siguiendo los mismos criterios que para los reportes de REAL:

- Todos los aislamientos

- Primer aislamiento cada 30 días
- Primer aislamiento

### 3- DASHBOARD DE TENDENCIA DE GERMENES RESISTENTES

Se deberá permitir la visualización de gérmenes resistentes (MDRO) en el período seleccionado, con opción de agrupar los datos por diferentes niveles temporales: día, semana, mes o trimestre, semestre o año.

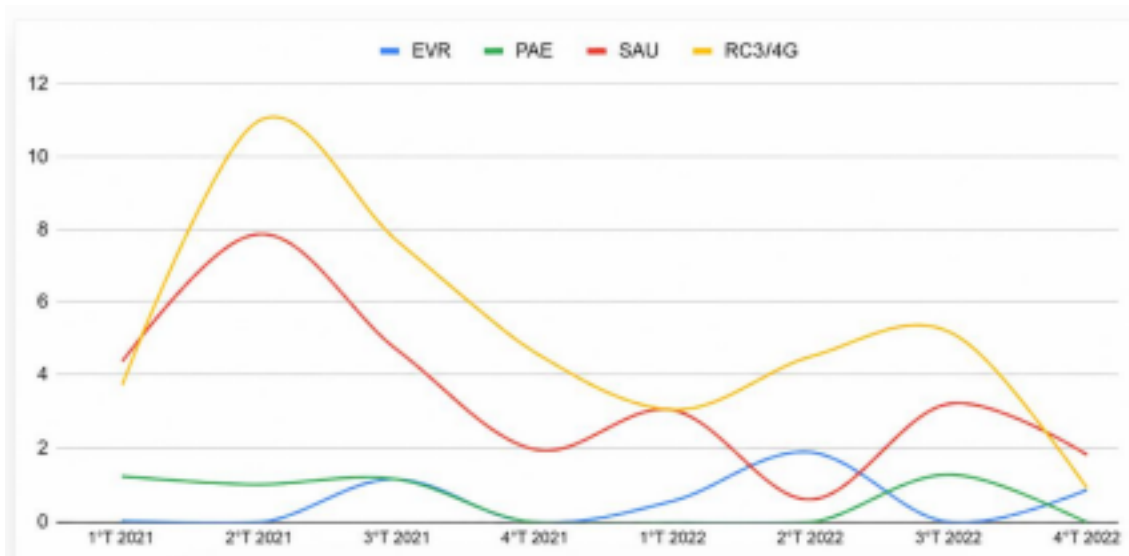
Definición de gérmenes resistentes (MDRO):

| MDRO    | Microorganismo          | Criterio | Antibióticos                                                                                                                  | Interpretación |
|---------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         |                         |          | Ceftazidima o Ceftriaxona o Cefepima R o I Ciprofloxacina R o I                                                               |                |
| Aba-MDR | Acinetobacter baumannii | >= 3/7   | Amikacina o Tobramicina o Piperacilina/Tazobactam R o I Ampicilina/Sulbactam R o I Cefiderocol R o I Ceftazidima o Cefepima o |                |
|         |                         |          | Gentamicina R o I Imipenem, Meropenem o Imi/Relebactam R o I                                                                  |                |
|         |                         |          | CAZ/AVI, actam Ceftolozano/tazob R o I Tobramicina R o I Imipenem o Meropenem o                                               |                |
| Pae-MDR | Pseudomonas aeruginosa  | >= 3/6   | Imi/Relebactam R o I Piperacilina/Tazobactam R o I Cefiderocol R o I Ceftazidima o Cefotaxima o                               |                |
|         |                         |          | Cefepima R o I Meropenem o Ertapenem S Ertapenem o Meropenem o                                                                |                |
| RC3/4G  | Enterobacterales        | 2        | Ciprofloxacina R o I Amikacina, Mero/Varbobaactam R o I                                                                       |                |
| CRE     | Enterobacterales        | 1        | Imi/Relebactam o                                                                                                              |                |
| SS      | Salmonella enterica     | 1        | Ciprofloxacina o Cefpodoxima R o I MRSA Staphylococcus aureus                                                                 |                |
|         |                         | 1        | Cefoxitina o Oxacilina R VRE Enterococcus faecalis 1 Vancomicina R CAN-RF Candida albicans 1 Fluconazol R                     |                |

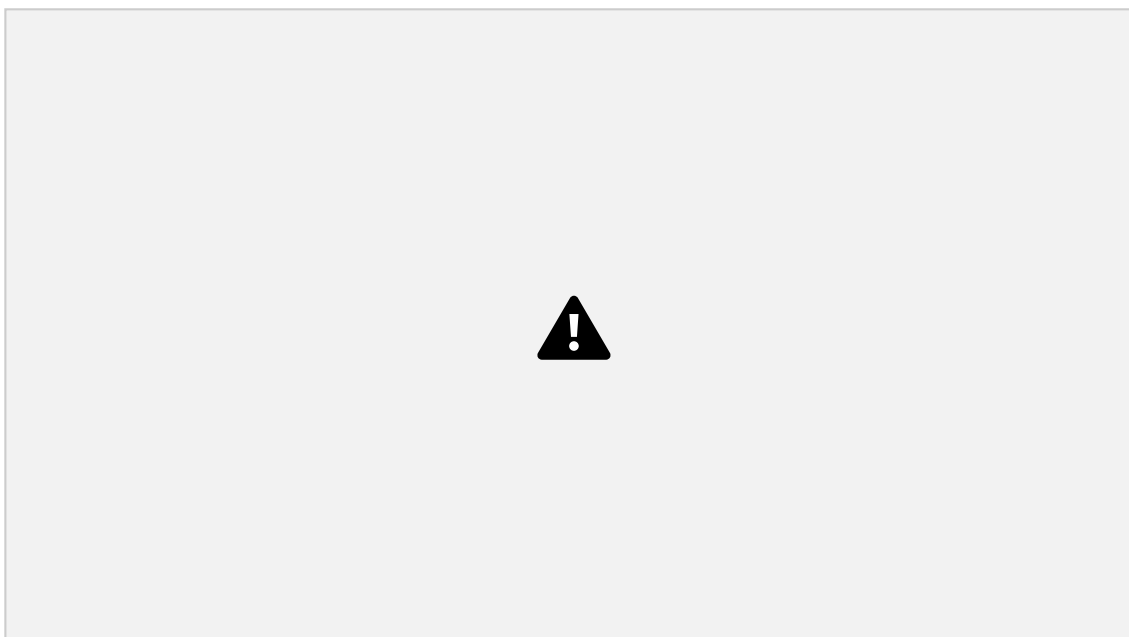
Ejemplo:

Cada color representa un MDRO diferente de los elegidos en los filtros





Se podría colocar un umbral esperado, configurable por el usuario, en este caso representada por la franja verde oscuro



#### Filtros de búsqueda:

Estados de estudio incluidos: INFORME FINAL INGRESADO e INFORME FINAL IMPRESO.

| Campo de reporte             | Tipo de campo              |
|------------------------------|----------------------------|
| Fecha de ingreso de la orden | Fecha                      |
| Sitio                        | Lista de opciones múltiple |

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Origen                                   | Lista de opciones múltiple |
| Subfamilia de localizaciones             | Lista de opciones múltiple |
| Localizaciones del paciente              | Lista de opciones múltiple |
| Tipo de episodio                         | Lista de opciones múltiple |
| Diagnóstico                              | Lista de opciones múltiple |
| Enfermedad de base                       | Lista de opciones múltiple |
| Factor de riesgo                         | Lista de opciones múltiple |
| Foco (Módulo HAIS)                       | Lista de opciones múltiple |
| Tipo de edad del paciente*               | Lista de opciones simple   |
| Edad del paciente                        | Rango (desde / hasta)      |
| Género                                   | Lista de opciones múltiple |
| Estudio                                  | Lista de opciones grande   |
| Tipo de muestra                          | Lista de opciones grande   |
| Subfamilia de microorganismos**          | Lista de opciones múltiple |
| Microorganismo                           | Lista de opciones grande   |
| MDRO                                     | Lista de opciones múltiple |
| Clasificación del aislamiento            | Lista de opciones múltiple |
| Granularidad temporal****                | Lista de opciones simple   |
| Criterio de eliminación de duplicados*** | Lista de opciones múltiple |

**\*Tipo de edad del paciente** corresponde a días/meses/años y Rango **de edad**: de preferencia poder seleccionar días/meses/años y el rango desde / hasta elegido. Por ejemplo: seleccionar Tipo de edad: meses Rango de edad de 2 a 6

**\*\* Subfamilia de microorganismos**: se espera que el reporte presente el porcentaje de sensibilidad de la subfamilia agrupado, no de cada microorganismo individual

**\*\*\* Criterio de eliminación de duplicados**: siguiendo los mismos criterios que para los reportes de REAL:

- Todos los aislamientos
- Primer aislamiento cada 30 días
- Primer aislamiento

\*\*\*\* Granularidad temporal: día, semana, mes o trimestre, semestre o año.

#### **4- DASHBOARD DE VIRUS RESPIRATORIOS**

Se espera un dashboard con 2 vistas, en las cuales esperamos

obtener: ***A- Tendencia de patógenos respiratorios***

Se deberá permitir la visualización de los patógenos respiratorios elegidos en el período seleccionado, con opción de agrupar los datos por diferentes niveles temporales: día, semana, mes o trimestre, semestre o año.

##### ***B- Patógenos testeados y % de positividad***

Se deberá permitir la visualización de los totales testeados y positivos de los patógenos respiratorios elegidos en el período seleccionado



**AB****Filtros de búsqueda:**

Estados de estudio incluidos: INFORME FINAL INGRESADO e INFORME FINAL IMPRESO.

| <b>Campo de reporte</b>      | <b>Tipo de campo</b>       |
|------------------------------|----------------------------|
| Fecha de ingreso de la orden | Fecha                      |
| Sitio                        | Lista de opciones múltiple |
| Origen                       | Lista de opciones múltiple |
| Subfamilia de localizaciones | Lista de opciones múltiple |
| Localizaciones del paciente  | Lista de opciones múltiple |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de episodio           | Lista de opciones múltiple |
| Diagnóstico                | Lista de opciones múltiple |
| Enfermedad de base         | Lista de opciones múltiple |
| Factor de riesgo           | Lista de opciones múltiple |
| Foco (Módulo HAIS)         | Lista de opciones múltiple |
| Tipo de edad del paciente* | Lista de opciones simple   |
| Edad del paciente          | Rango (desde / hasta)      |
| Género                     | Lista de opciones múltiple |
| Estudio                    | Lista de opciones grande   |
| Tipo de muestra            | Lista de opciones grande   |

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Microorganismo                            | Lista de opciones grande   |
| Determinación con target ej.<br>FilmArray | Lista de opciones múltiple |
| Clasificación del aislamiento             | Lista de opciones múltiple |
| Granularidad temporal****                 | Lista de opciones simple   |
| Criterio de eliminación de duplicados***  | Lista de opciones múltiple |

**\*Tipo de edad del paciente** corresponde a días/meses/años y **Rango de edad**: de preferencia poder seleccionar días/meses/años y el rango desde / hasta elegido. Por ejemplo: seleccionar Tipo de edad: meses Rango de edad de 2 a 6

**\*\* Subfamilia de microorganismos**: se espera que el reporte presente el porcentaje de sensibilidad de la subfamilia agrupado, no de cada microorganismo individual

**\*\*\* Criterio de eliminación de duplicados**: siguiendo los mismos criterios que para los reportes de REAL:

- Todos los aislamientos
- Primer aislamiento cada 30 días
- Primer aislamiento

**\*\*\*\* Granularidad temporal**: día, semana, mes o trimestre, semestre o año.

## Esperable en todos los dashboards:

Que los filtros puedan guardarse para uso en otro momento cambiando las fechas y que pueda descargarse con formatos (pdf xlsx jpg).